КОМАНДА №6

БАЛАНС - КЛЮЧ К УСПЕХУ

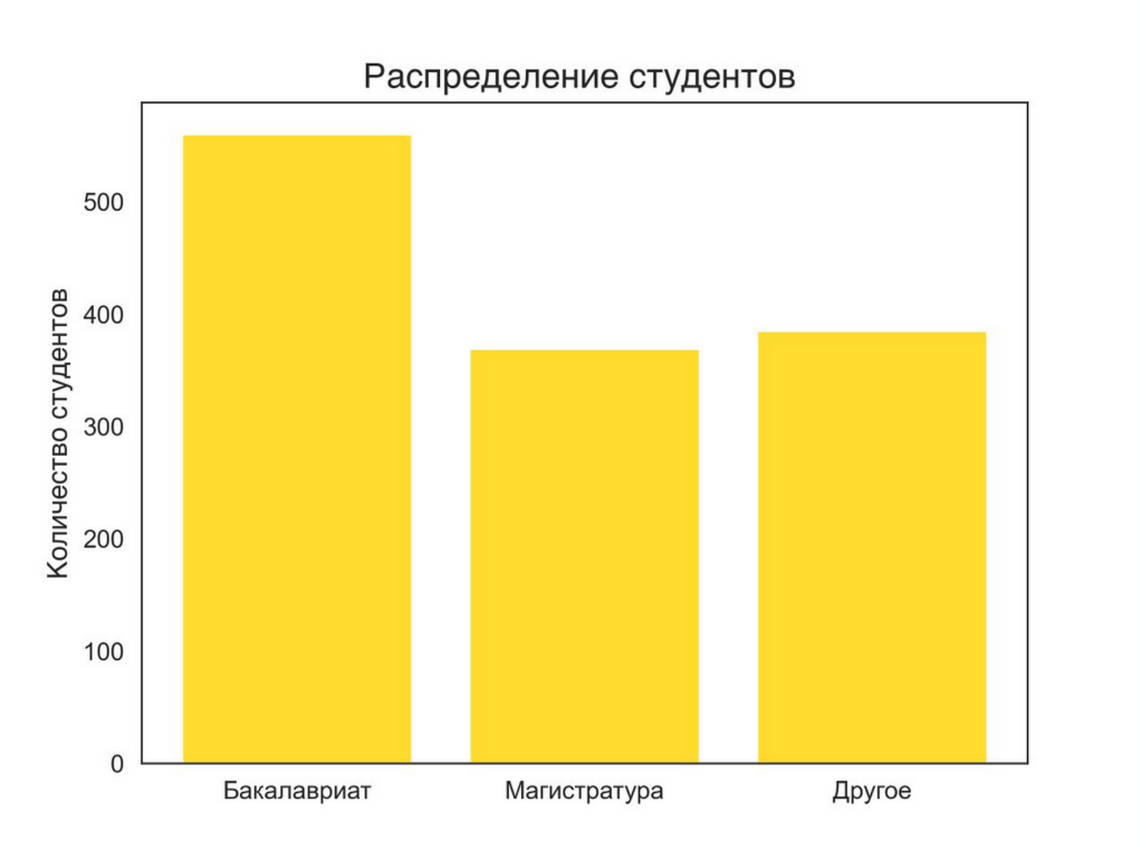
- Клюшова Ульяна
- Зейгман Константин
- Босякова Яна
- Борзенко Артём
- Белокосов Александр
- Коваль Артём

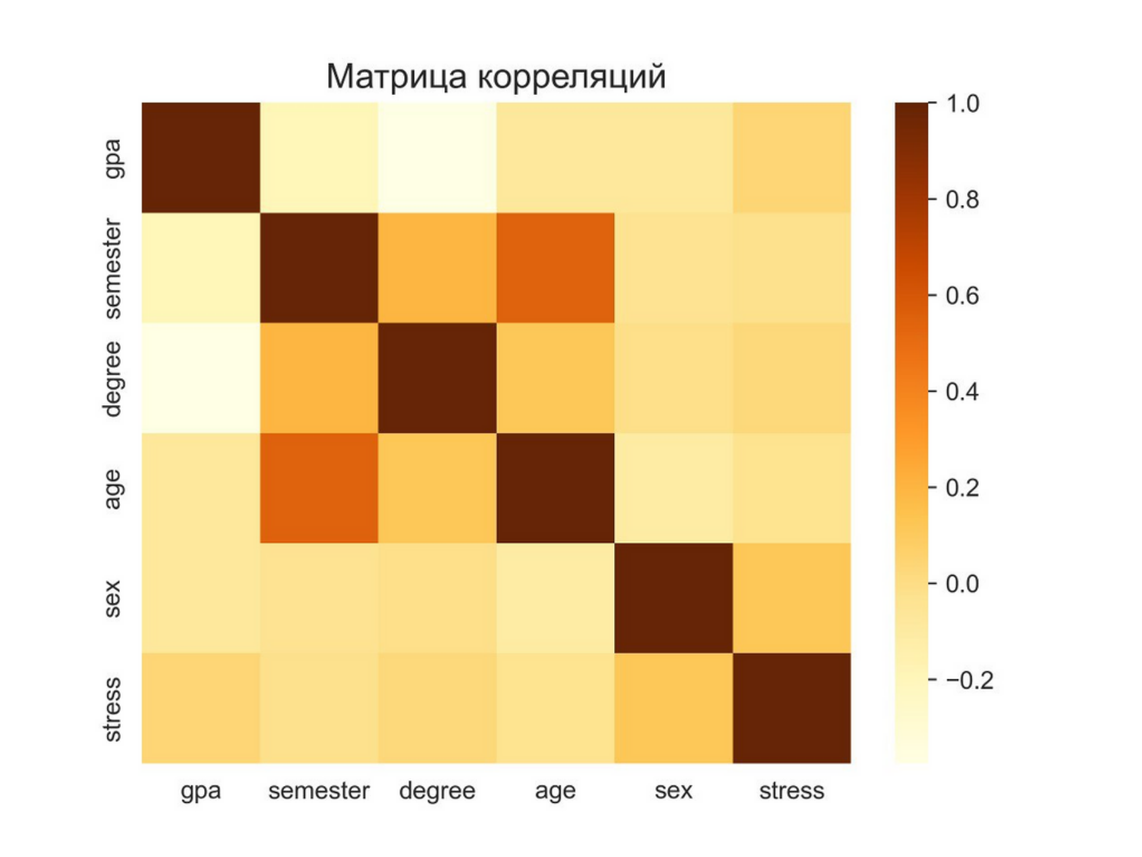
СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ

- **Качественные: gpa**, **degree**, sex, stress, coping_(1-7), source_(1-8), **enough_(1-6)**, yesterday_typical
- **Количественные:** semester, age, survey_time, week_(1-6), yesterday_(1-6)

- Количество респондентов 1559
- Единица наблюдения - студент
- Данные о студентах одного ВУЗа

СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ





ВВОД НОВОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

индекс WLB - индекс work-life-balance

Индекс Work-Life Balance =
достаточно_работа + достаточно_сон + достаточно_досуг + достаточно_занятия + достаточно_учеба

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС И ГИПОТЕЗА

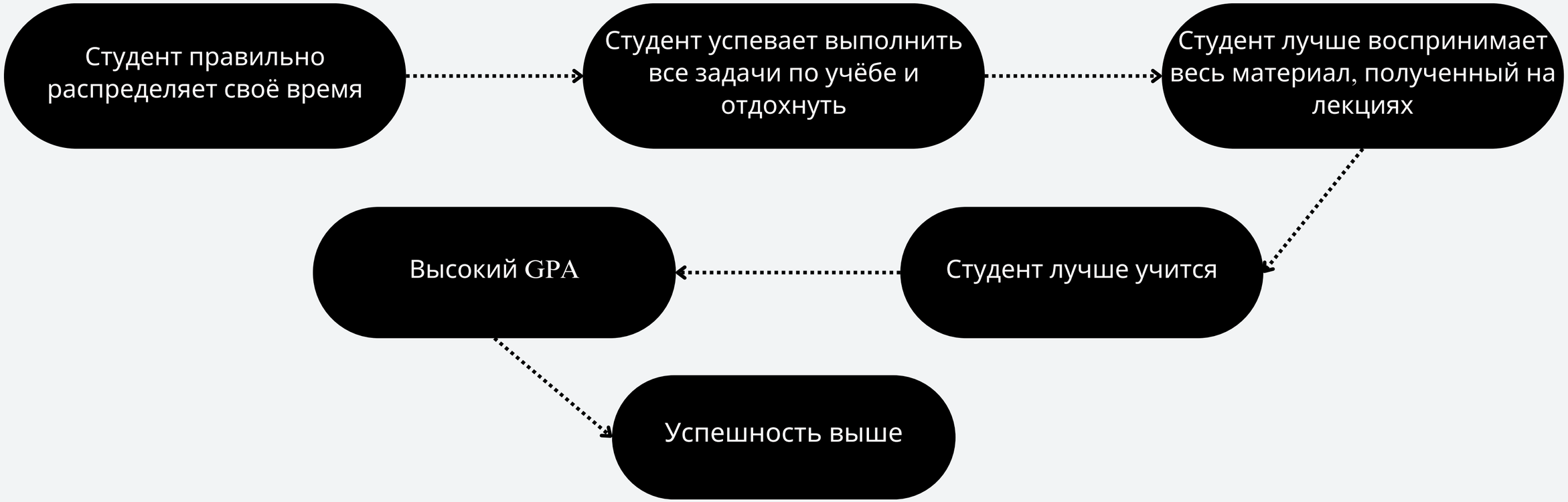
Исследовательский вопрос

Что делает студента успешным в учёбе?

Гипотеза

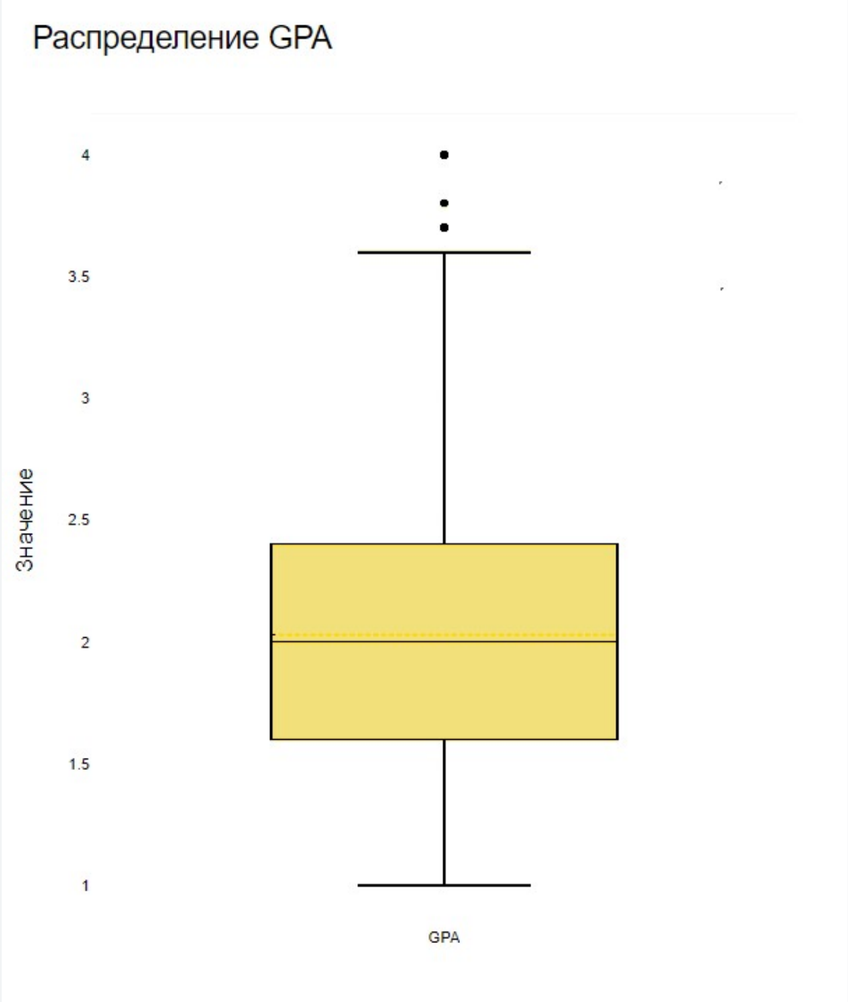
Баланс между учёбой и работой влияет на успеваемость студента.

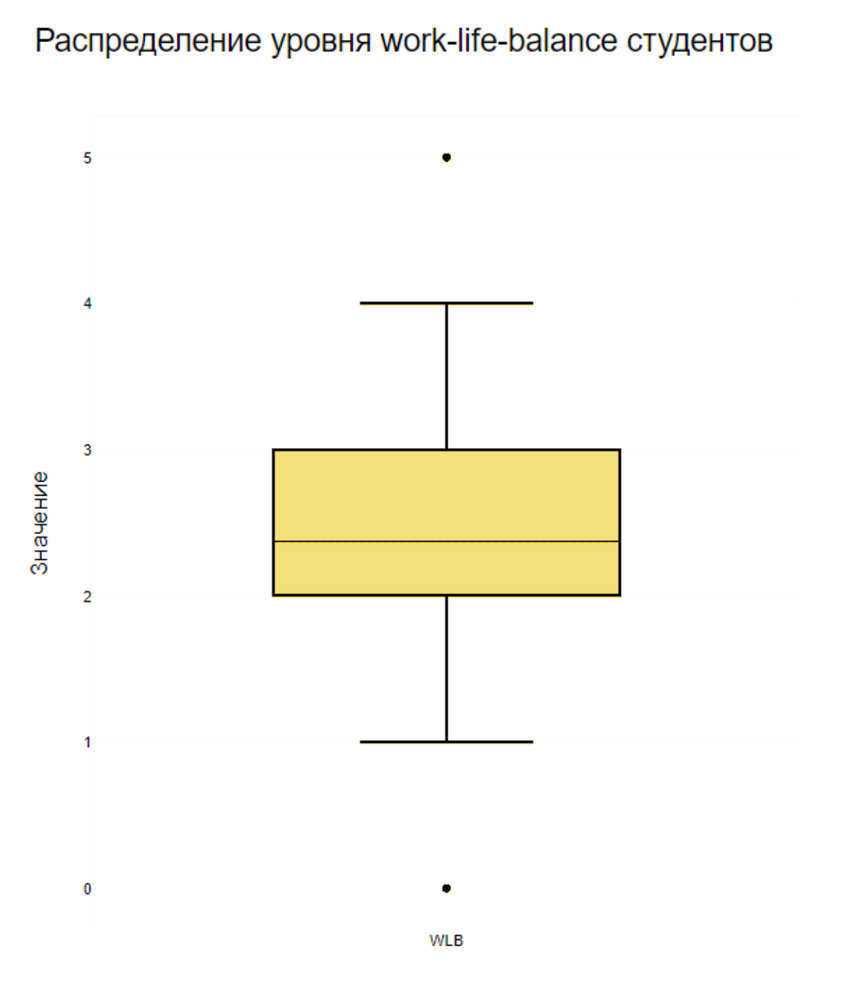
МЕХАНИЗМ


Студент правильно распределяет своё время
Студент успевает выполнить все задачи по учёбе и отдохнуть
Студент лучше воспринимает весь материал, полученный на лекциях
Студент лучше учится
Высокий GPA
Успешность выше

ОБРАБОТКА ДАННЫХ

Обработка выбросов



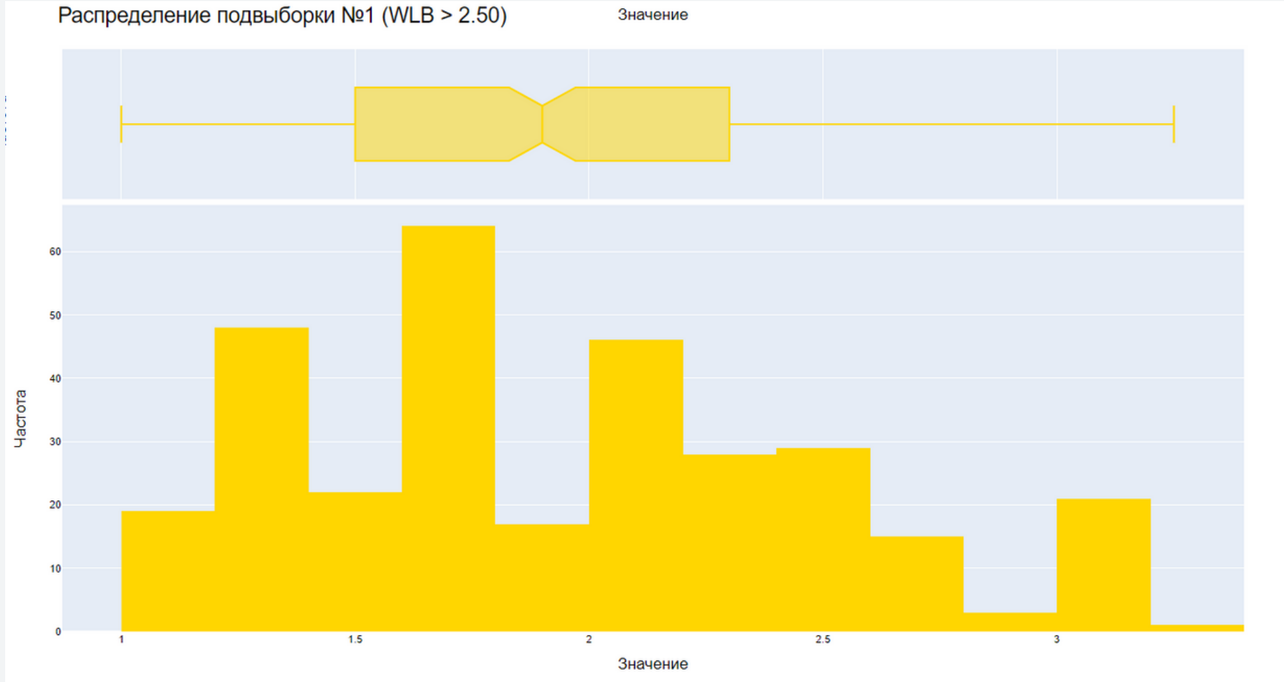


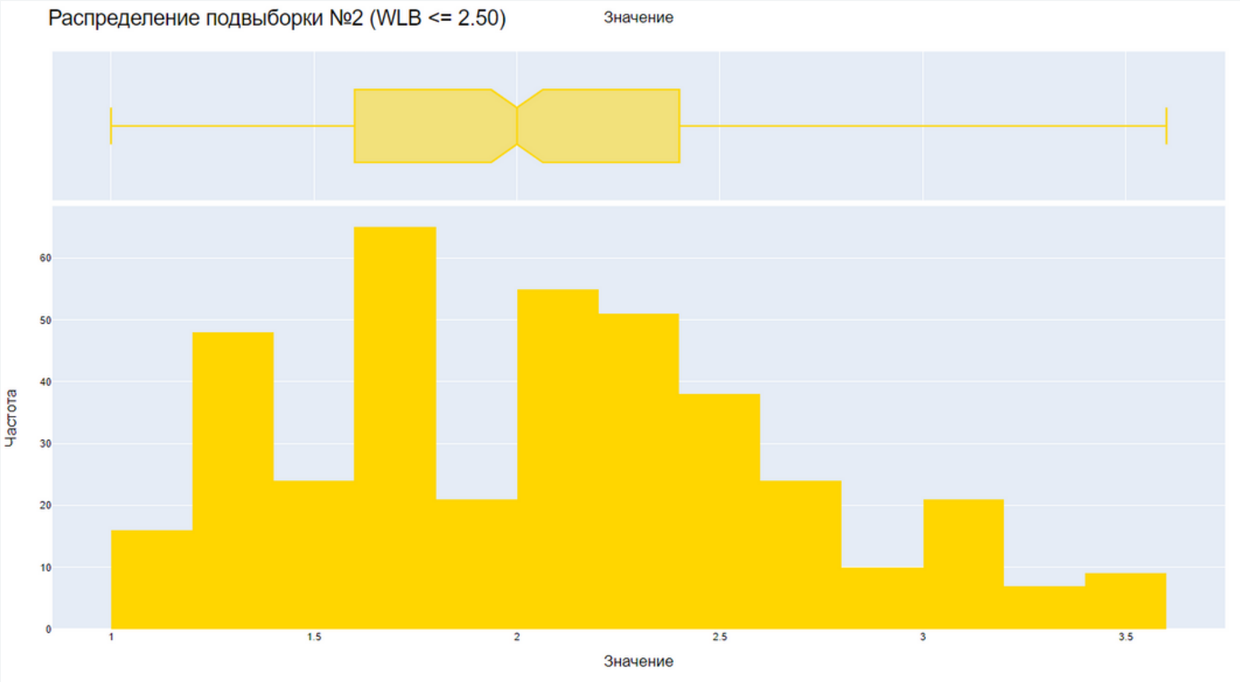
АНАЛИЗ

	gpa	wlb
gpa	1.000000	-0.127963
wlb	-0.127963	1.000000

АНАЛИЗ

Статистическая проверка гипотезы





Тест Шапиро - Уилка:
p-value = 2.7792 * 10^-6

Тест Шапиро - Уилка:
p-value = 3.2242 * 10^-7

АНАЛИЗ

Статистическая проверка гипотез

H0 - средние распределений равны ($\mu 1 = \mu 2$)

H1 - средние распределений не равны ($\mu 1 \neq \mu 2$)

По U тесту Манна - Уитни:

p-value = 0.00266

АНАЛИЗ

Анализ по подвыборкам

Подвыборка - студенты бакалавриата

1 подвыборка: WLB > 2.5

2 подвыборка: WLB <= 2.5

H0 - средние распределений равны ($\mu 1 = \mu 2$)

H1 - средние распределений не равны ($\mu 1 \neq \mu 2$)

По U тесту Манна - Уитни:

p-value = 0.04892

ВЫВОД

Баланс между учёбой и работой действительно влияет на успеваемость студента.

ПРИМЕНЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

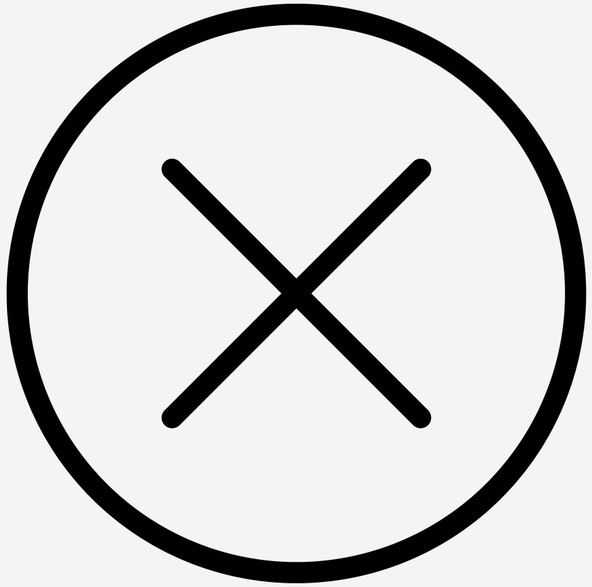
Данное исследование может быть полезно как для **студентов**, так и для **руководства** университетов.

Советы:

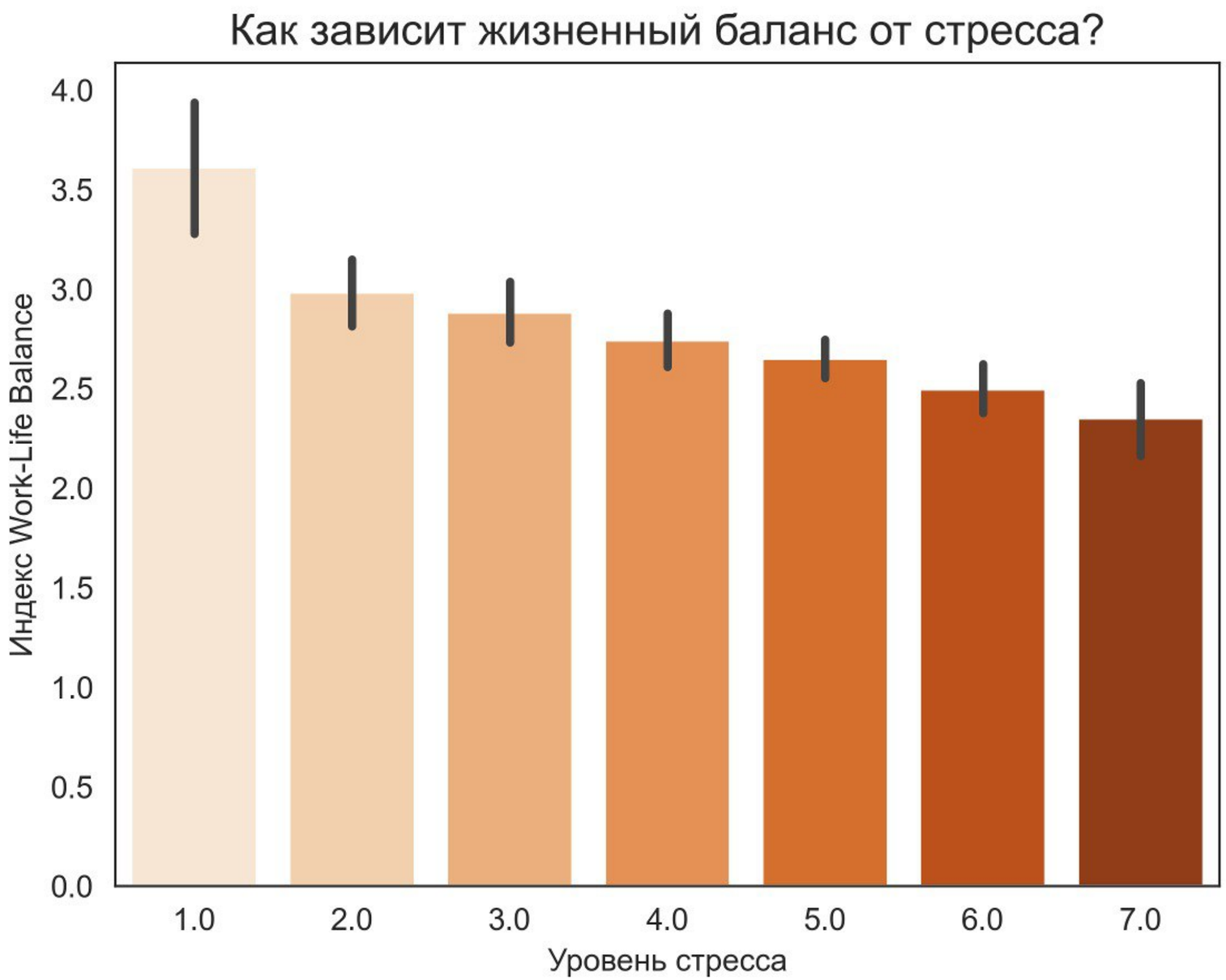
- Самостоятельная подготовка - **16** часов/неделю;
- Работа - **9** часов/неделю;
- Хобби и досуг - **17** часов/неделю;
- Сон - **56** часов/неделю;

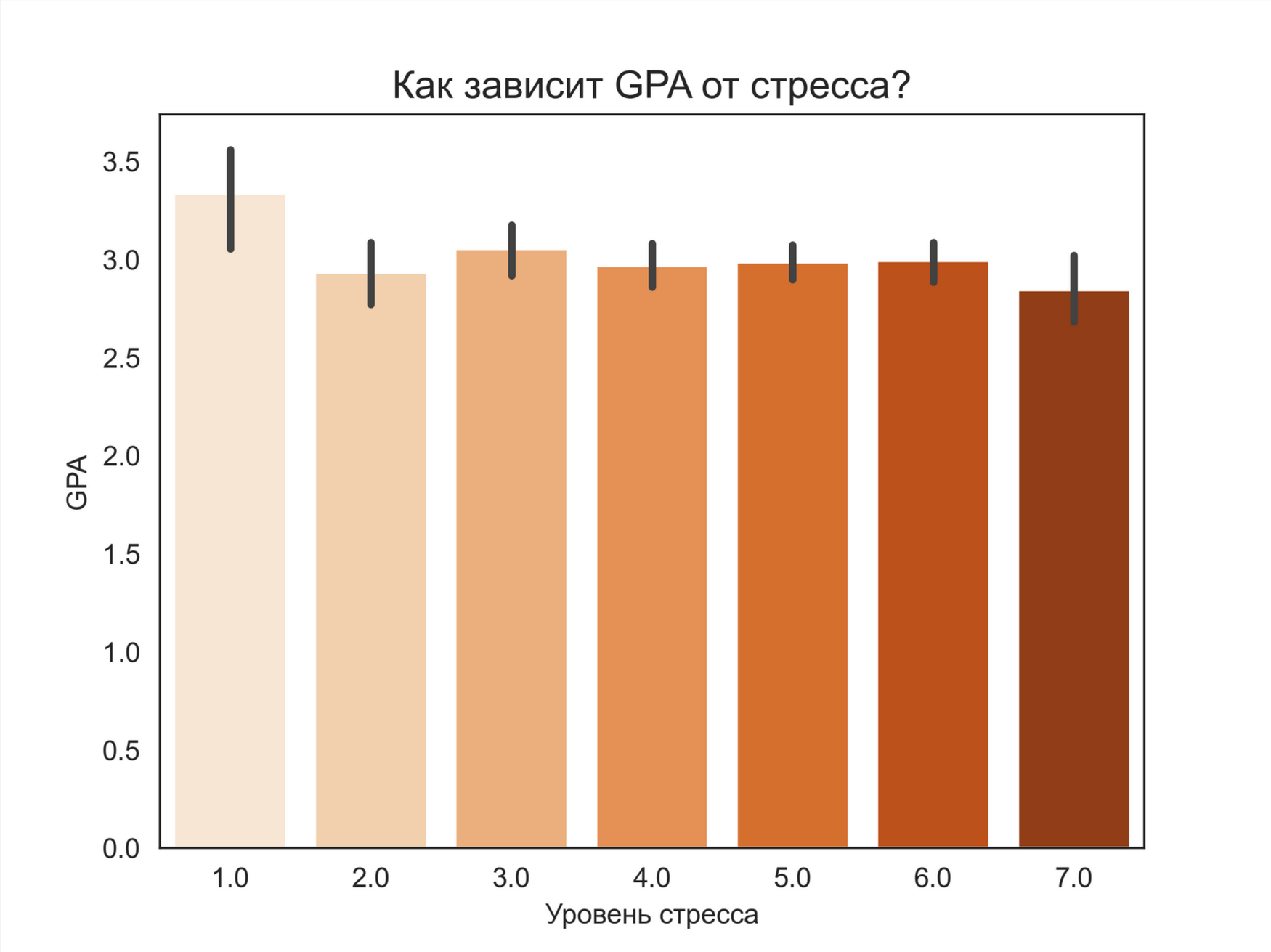
ОГРАНИЧЕНИЯ

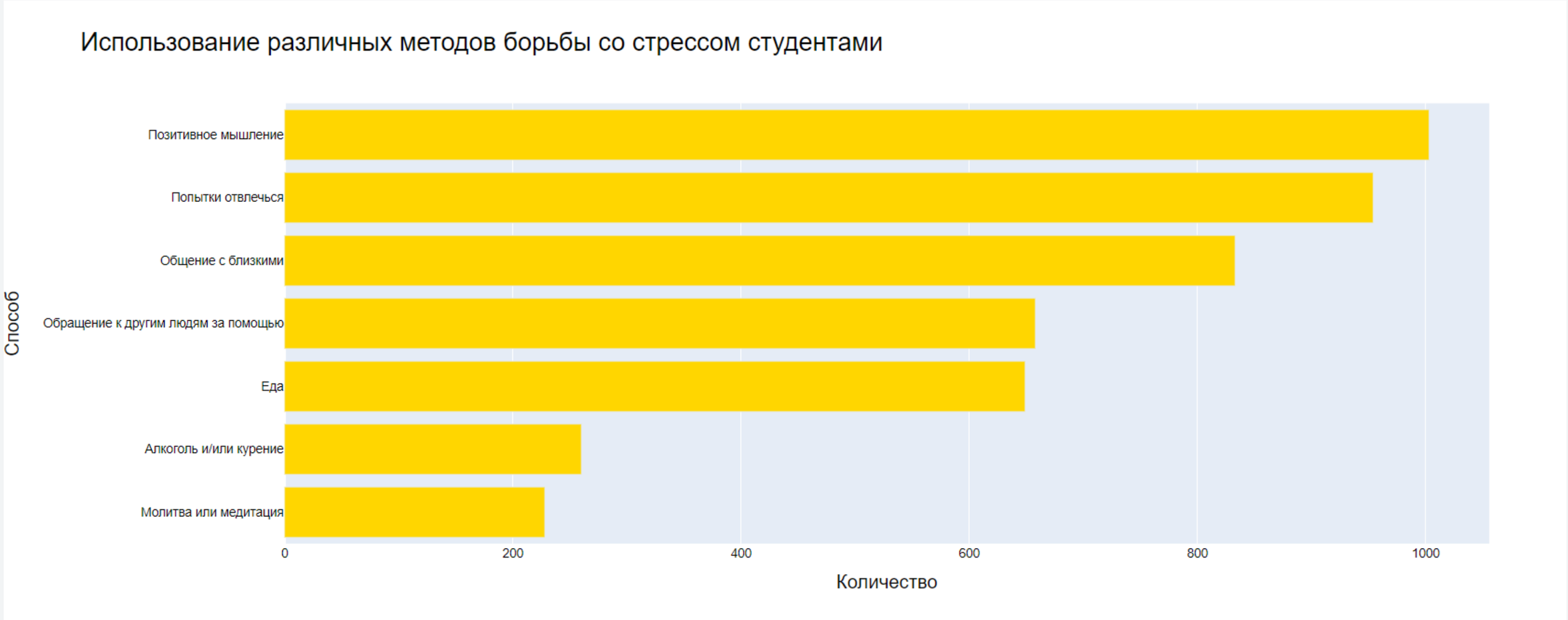
1. Представленная база данных актуальна только для студентов бакалавриата и магистратуры определенного вуза в Германии;
2. Лучше использовать средневзвешенный балл, вместо среднего обычного.
3. Ответы студентов субъективны и могут не соответствовать реальности.

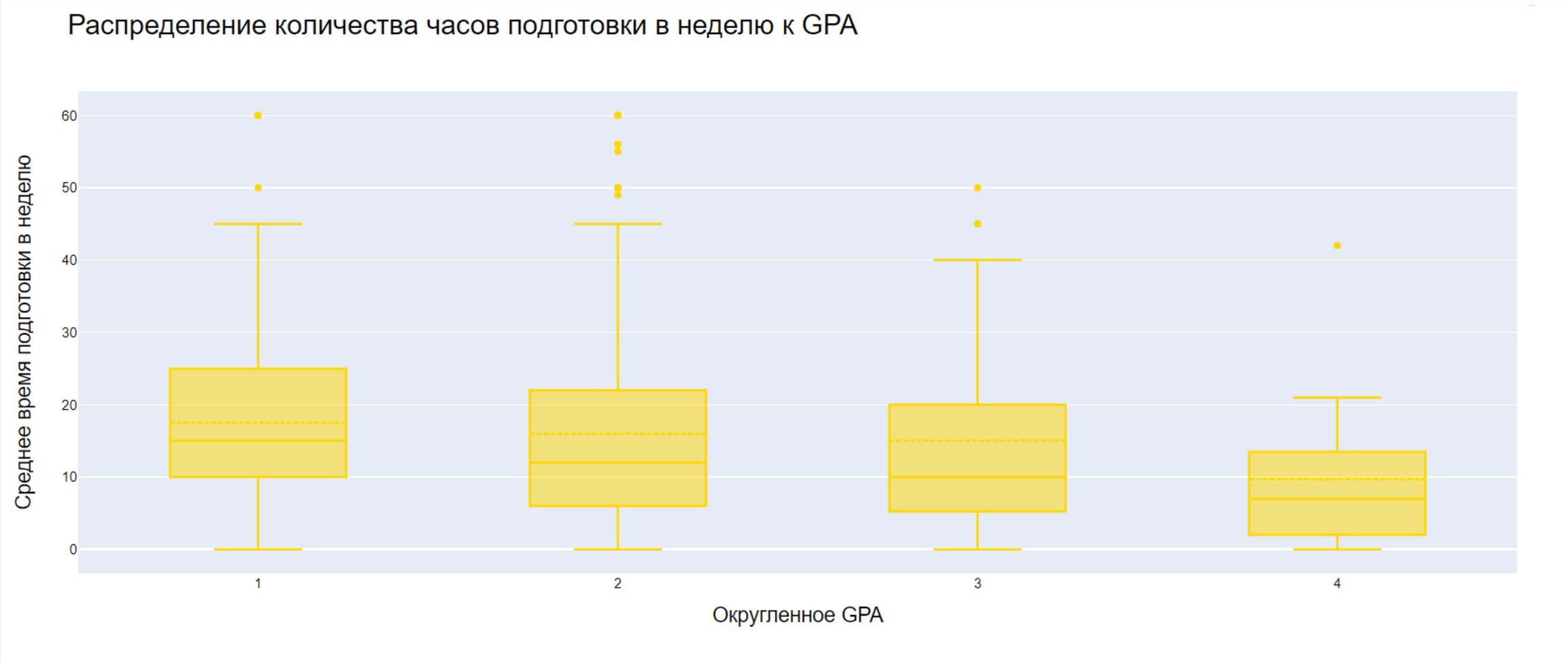


Спасибо за внимание!


Как зависит жизненный баланс от стресса?
Индекс Work-Life Balance
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Уровень стресса


Как зависит GPA от стресса?
GPA
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Уровень стресса


Использование различных методов борьбы со стрессом студентами
Способ
Позитивное мышление
Попытки отвлечься
Общение с близкими
Обращение к другим людям за помощью
Еда
Алкоголь и/или курение
Молитва или медитация
0
200
400
600
800
1000
Количество


Распределение количества часов подготовки в неделю к GPA
Среднее время подготовки в неделю
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
Округленное GPA